

5

Cấu hình môi trường mạng cho CSDL Oracle



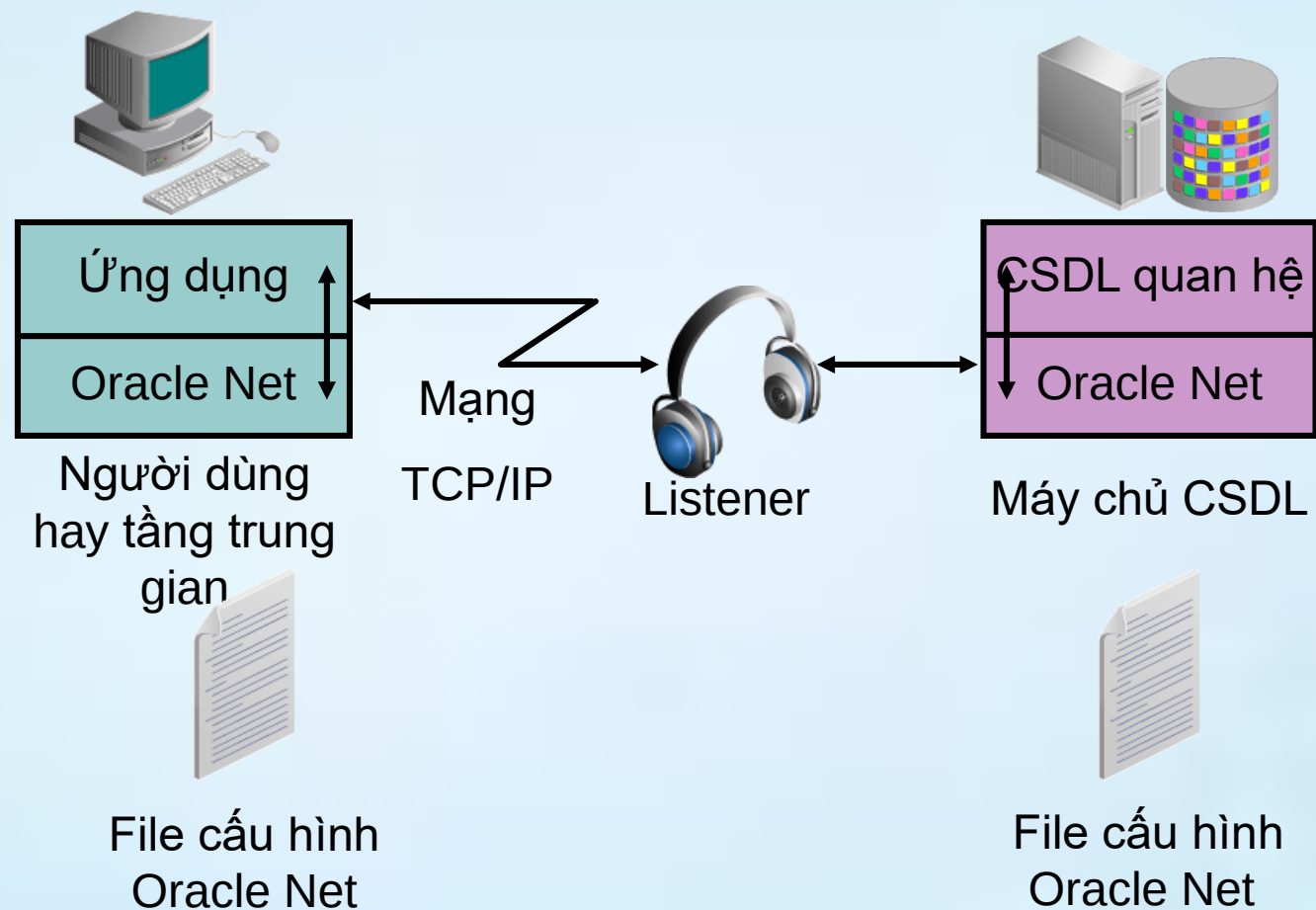
ORACLE®

Mục tiêu

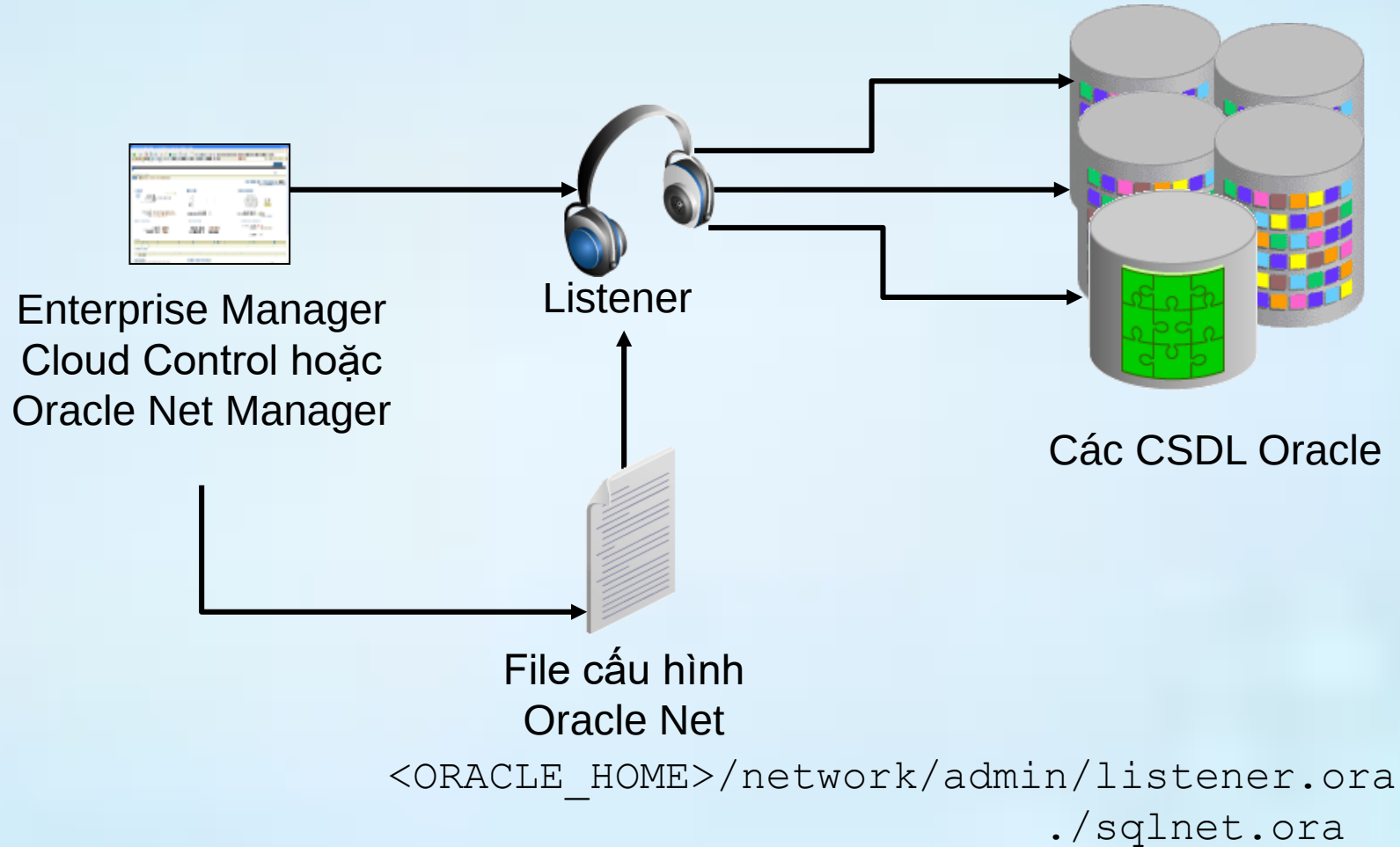
Sau bài học này, bạn có thể:

- Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control và Oracle Net Manager để:
 - Tạo bổ sung listener
 - Tạo alias cho dịch vụ Oracle Net
 - Quản trị Oracle Net Listener
- Sử dụng tiện ích Listener Control để quản lý Oracle Net Listener
- Sử dụng `tnsping` để kiểm tra kết nối Oracle Net
- Hiểu về cơ chế CSDL shared server và dedicated server

Dịch vụ Oracle Net: Tổng quan



Oracle Net Listener: Tổng quan



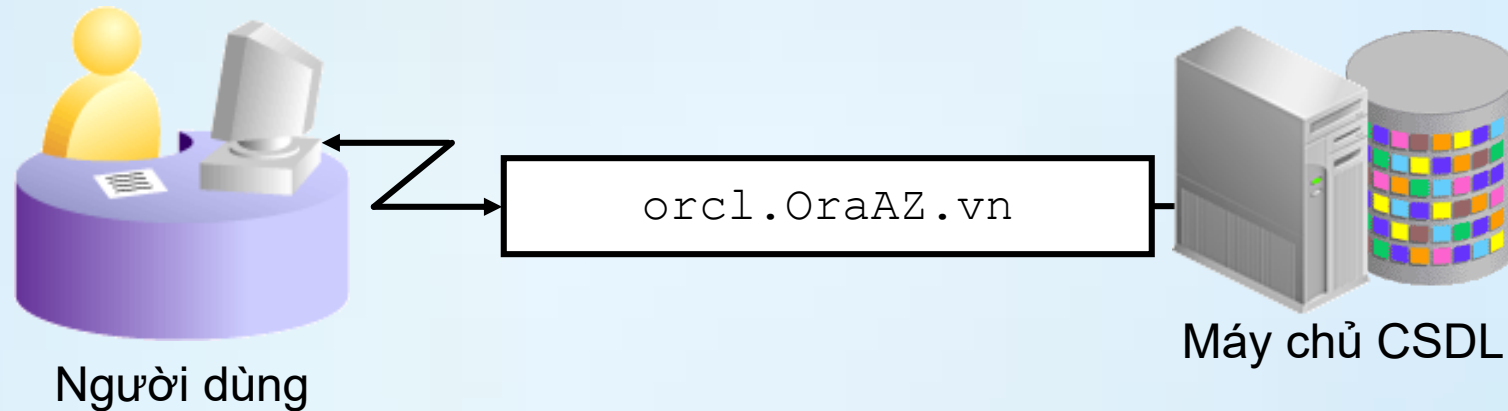
Thiết lập kết nối mạng cho CSDL Oracle

Để kết nối client hoặc tầng trung gian, Oracle Net yêu cầu client phải biết:

- Listener đang chạy trên host nào
- Listener đang chạy trên port nào
- Listener đang chạy với giao thức nào
- Listener đang chạy với tên nào



Kết nối tới CSDL Oracle



```
(DESCRIPTION=  
  (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=OraAZ)(PORT=1521))  
  (CONNECT_DATA=  
    (SERVICE_NAME=orcl.OraAZ.vn)))
```

Phân giải tên

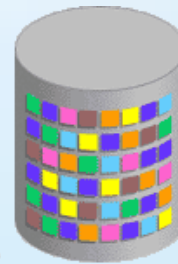


```
CONNECT jsmith/jspass@fin
```

Name resolution

```
fin = (DESCRIPTION=  
  (ADDRESS= (PROTOCOL=tcp) (HOST=OraAZ) (PORT=1521))  
  (CONNECT_DATA=  
    (SERVICE_NAME=orcl.OraAZ.vn)))
```

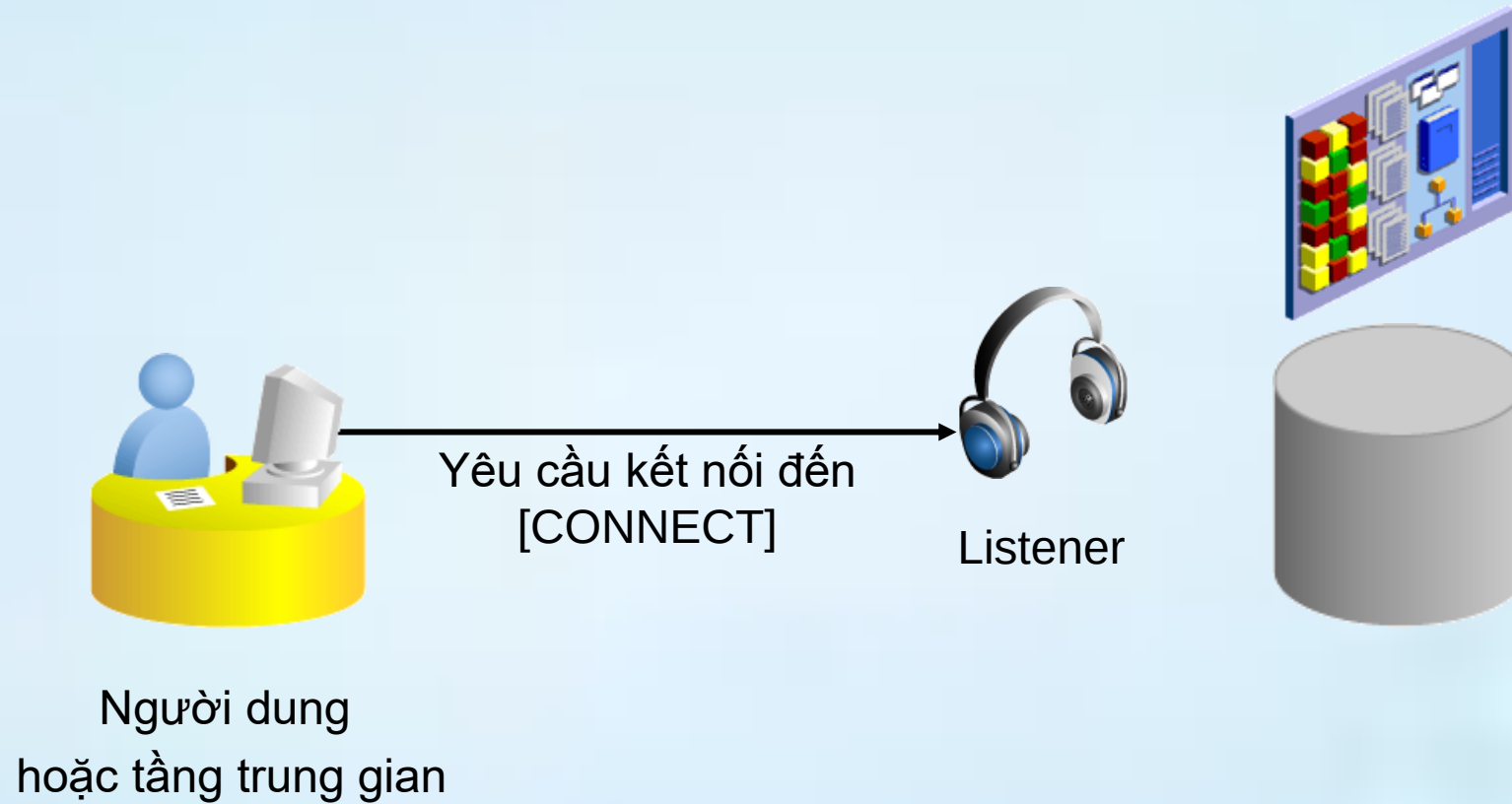
LISTENER
port 1521



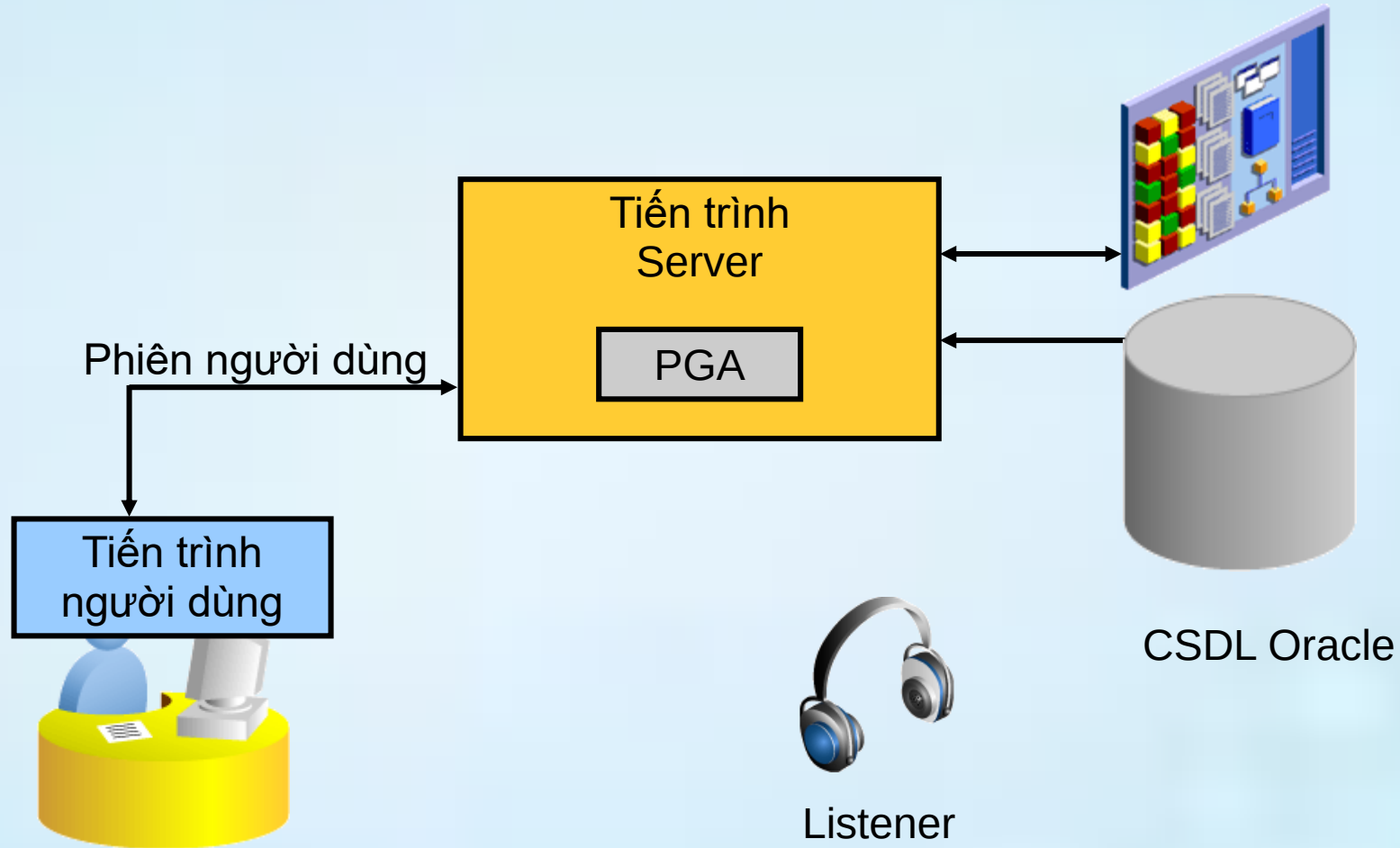
OraAZ

ORCL

Thiết lập kết nối



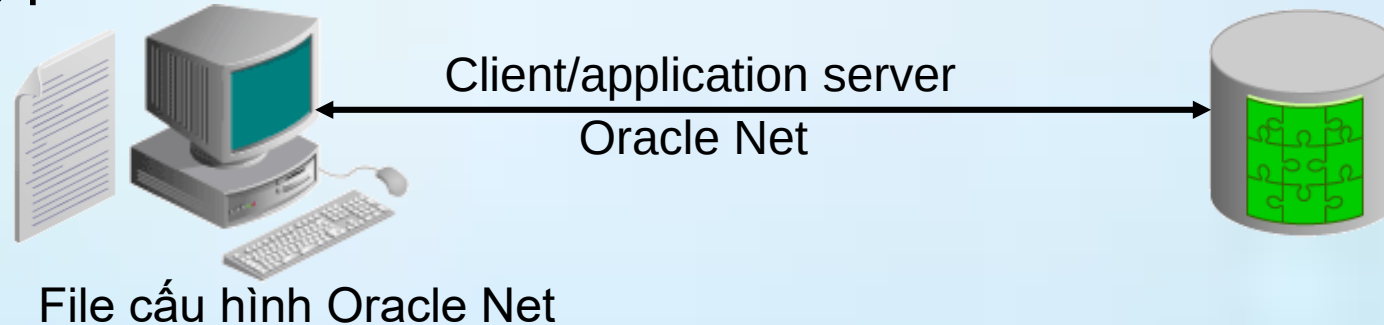
Phiên người dùng



Các phương thức phân giải tên

Oracle Net hỗ trợ một số phương pháp phân giải thông tin kết nối:

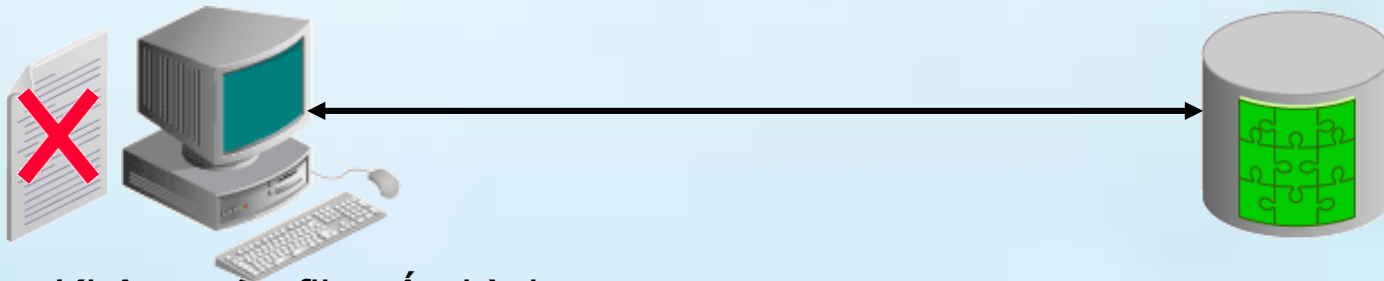
- Phân giải tên cơ bản: CONNECT
username/password@host[:port][[/service_name]]
- Phân giải tên cục bộ: Sử dụng file cấu hình cục bộ `tnsnames.ora`
- Phân giải tên theo thư mục: Sử dụng LDAP lưu tập trung
- Phân giải tên dựa vào thành phần bên ngoài: Sử dụng dịch vụ phân giải tên không phải của Oracle



Phân giải tên cơ bản

- Được đặt mặc định
- Không yêu cầu cấu hình phía client
- Chỉ hỗ trợ TCP/IP (không hỗ trợ SSL)
- Không hỗ trợ các option mở rộng như:
 - Failover theo thời gian kết nối
 - Định tuyến dựa vào nguồn
 - Cân bằng tải

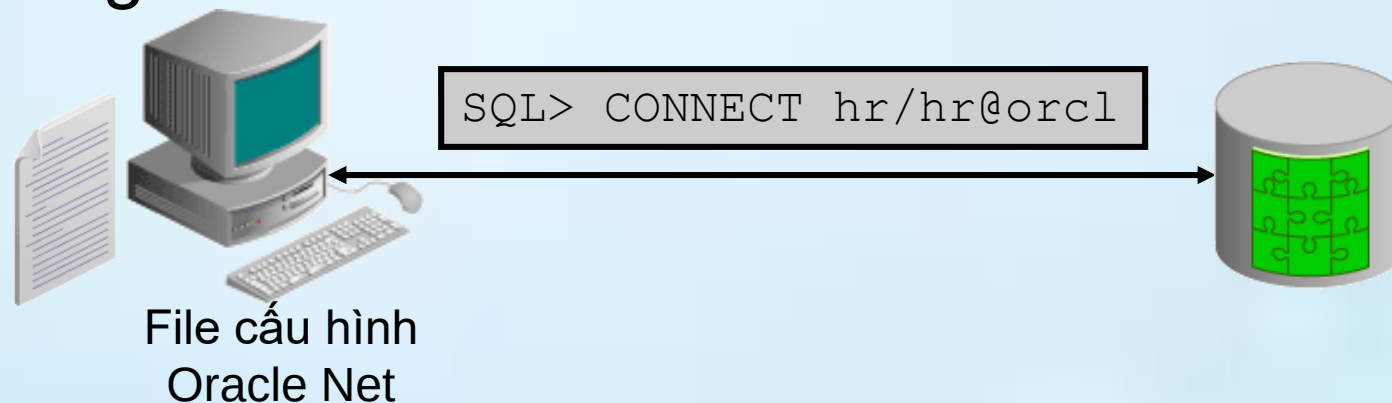
```
SQL> CONNECT hr/hr@orcl.OraAZ.vn:1521/dba11g
```



Không cần file cấu hình
Oracle Net

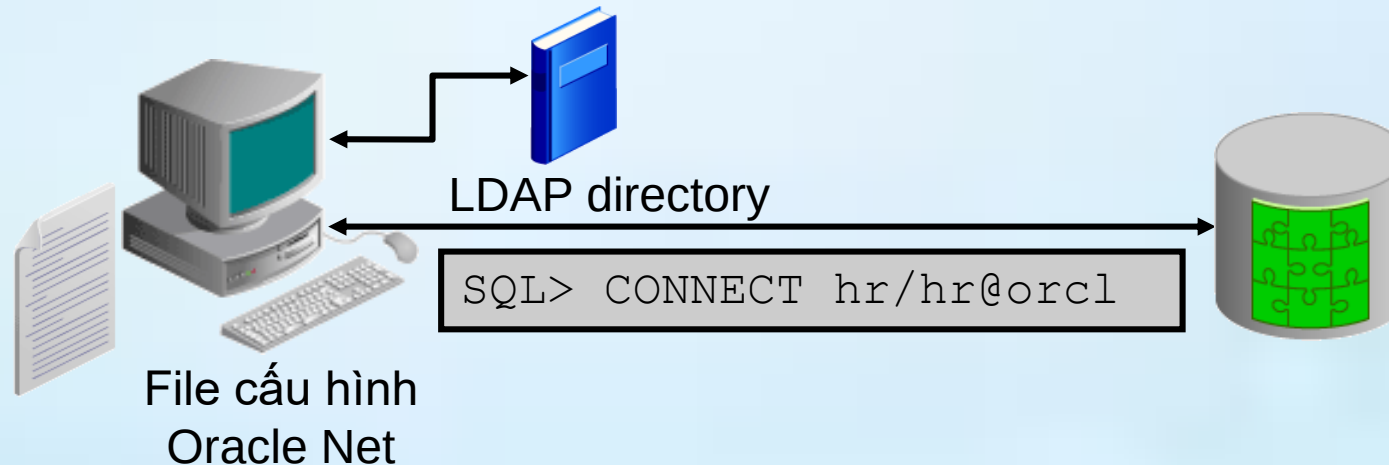
Phân giải tên cục bộ

- Yêu cầu file phân giải tên ở người dung tnsnames.ora
- Hỗ trợ các giao thức Oracle Net
- Hỗ trợ các tính năng kết nối mở rộng:
 - Failover theo thời gian kết nối
 - Định tuyến dựa vào nguồn
 - Cân bằng tải



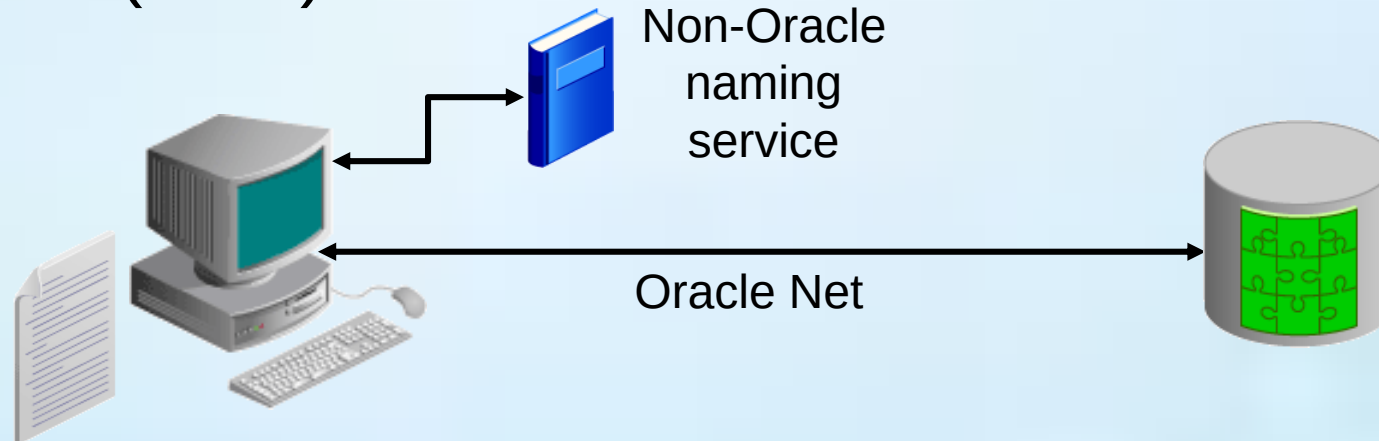
Phân giải tên theo thư mục

- Yêu cầu LDAP với thông tin phân giải Oracle Net:
 - Dịch vụ Directory của Oracle
 - Dịch vụ Directory của Microsoft
- Hỗ trợ các giao thức Oracle Net
- Hỗ trợ các tính năng kết nối mở rộng



Phân giải tên dựa vào thành phần bên ngoài

- Hỗ trợ dịch vụ phân giải tên các dịch vụ không phải của Oracle
- Bao gồm:
 - Network Information Service (NIS) External Naming
 - Distributed Computing Environment (DCE) Cell Directory Services (CDS)



Các công cụ cấu hình và quản trị dịch vụ Oracle Net

- Trang quản trị Enterprise Manager Cloud Control
- Oracle Net Manager
- Oracle Net Configuration Assistant (netca)
- Tiện ích Listener Control (lsnrctl)



Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control

The image shows two overlapping screenshots of the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The top screenshot shows the navigation menu with 'Net Services Administration' highlighted. The bottom screenshot shows the 'Net Services Administration' page with a list of network components to administer.

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise Targets Favorites History

edRSr11p1.us.oracle.com

Host

- Home
- Monitoring
- Control
- Job Activity
- Information Publisher Reports
- Administration
 - Net Services Administration**
 - Log File Alerts

Host: edRSr11p1.us.oracle.com > Net Services Administration

Net Services Administration

Net Services Administration allows you to configure or administer the following network components:

- Listener: Allows configuration and administration functions on listeners.
- Directory Naming: Allows configuration and administration of Net service names on a Directory server.
- Local Naming: Allows configuration and administration of Net service names on a client's tnsnames.ora file.
- Network Profile: Allows configuration of preferences for Oracle Net Services features on the client or server.

Choose a configuration file location, then select the feature that you want to administer and click 'Go'.

Administer: Listeners Go

Select	Component	Configuration File Location
☒	Listeners	Oracle Home
☐	Directory Naming	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
☐	Local Naming	
☐	Network Profile	
☐	File Location	
☐	Group Copy Of Network Config Files	

Sử dụng Oracle Net Manager



Sử dụng Oracle Net Configuration Assistant



Sử dụng Listener Control (**khuyến cáo sử dụng**)

```
$ lsnrctl
LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production on 09-JUL-2013 08:47:42

Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.

Welcome to LSNRCTL, type "help" for information.

LSNRCTL> help
The following operations are available
An asterisk (*) denotes a modifier or extended command:

start          stop          status        services
version        reload        save_config   trace
spawn          quit          exit          set*
show*
```

Cú pháp Listener Control

Các câu lệnh với Listener Control được sử dụng bằng dòng lệnh hoặc từ trong `lsnrctl`.

- Cú pháp dòng lệnh:

```
$ lsnrctl <command name>  
$ lsnrctl start  
$ lsnrctl status
```

- Cú pháp trong `lsnrctl`:

```
LSNRCTL> <command name>  
LSNRCTL> start  
LSNRCTL> status
```

Các lựa chọn kết nối nâng cao

Oracle Net hỗ trợ các lựa chọn kết nối nâng cao cục bộ và phân giải tên theo thư mục:

- Failover theo thời gian kết nối
- Cân bằng tải
- Định tuyến dựa vào nguồn

Kiểm tra kết nối Oracle Net

Dùng tiện ích `tnsping` để kiểm tra dịch vụ Oracle Net:

- Đảm bảo kết nối giữa client và Oracle Net Listener
- Không kiểm tra khả năng phục vụ của dịch vụ
- Hỗ trợ phân giải tên kết nối cơ bản:

```
tnsping host01.example.com:1521/orcl
```

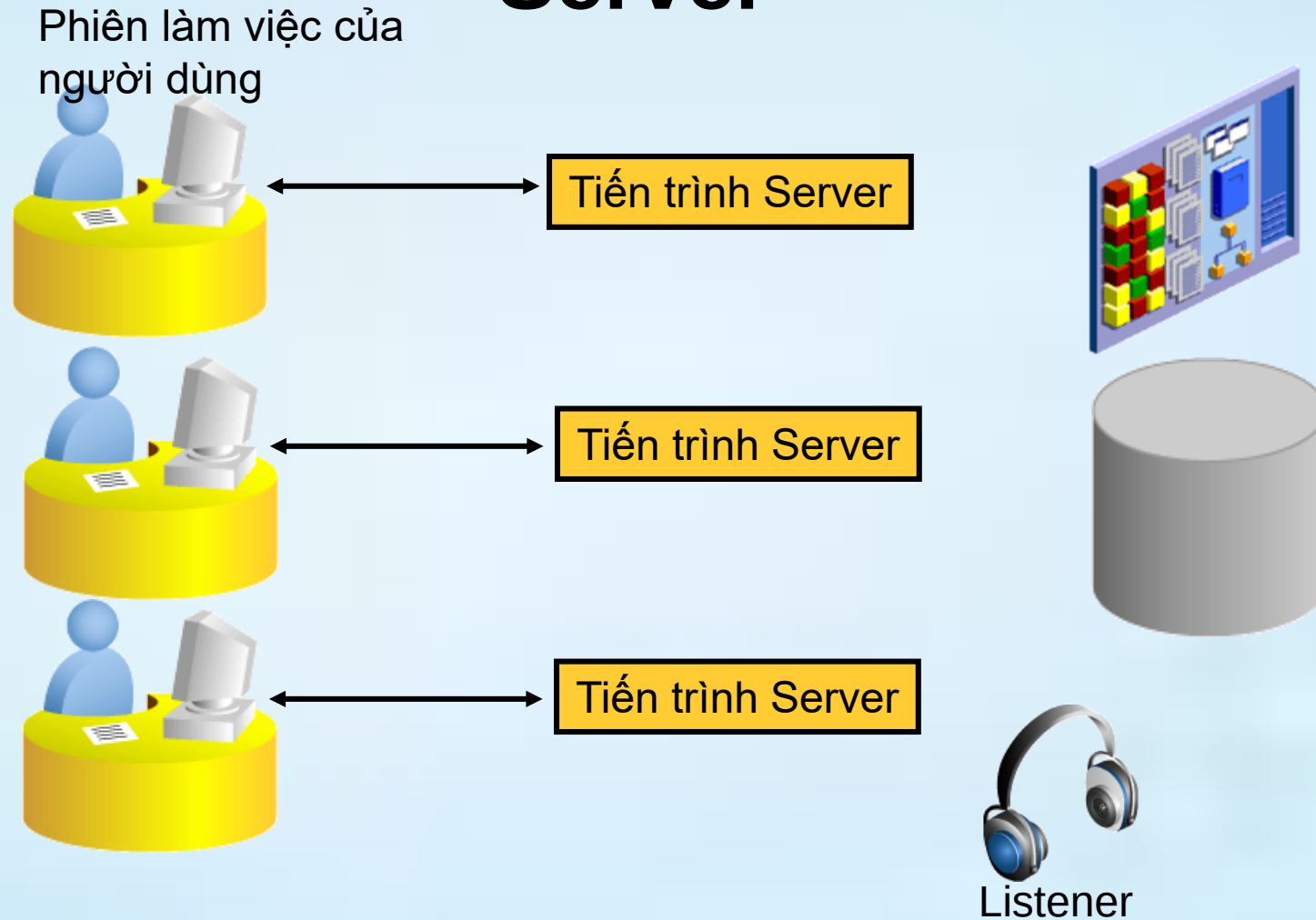
- Hỗ trợ Phương thức phân giải tên cục bộ và thư mục:

```
tnsping orcl
```

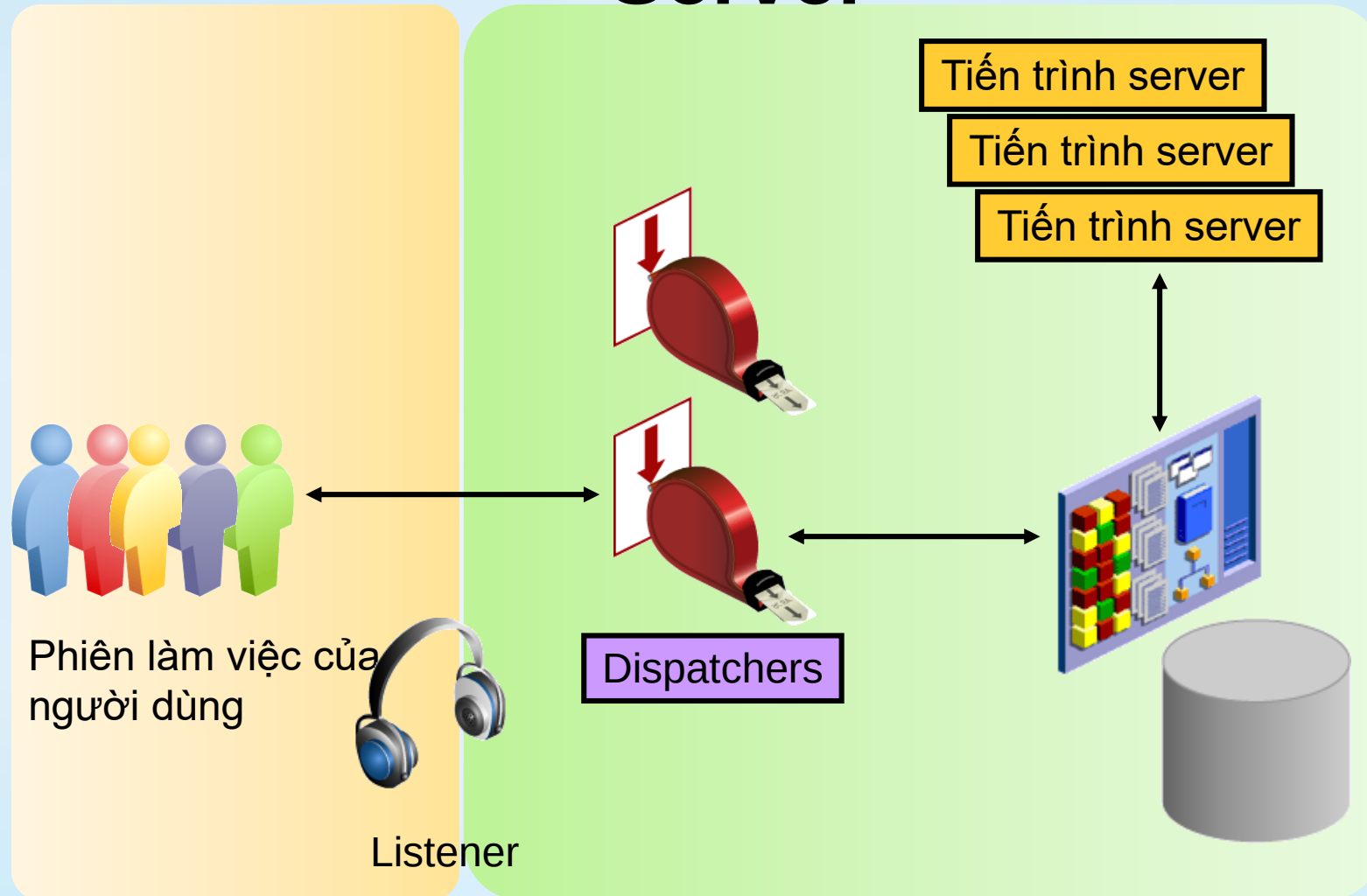
So sánh cấu hình của Dedicated Server và Shared Server

- Cấu hình Dedicated server: Mỗi người dùng kết nối đến tương ứng với 1 tiến trình
- Cấu hình Shared server : Nhiều người dùng sử dụng chung 1 tiến trình

Phiên làm việc của người dùng: Tiến trình Dedicated Server

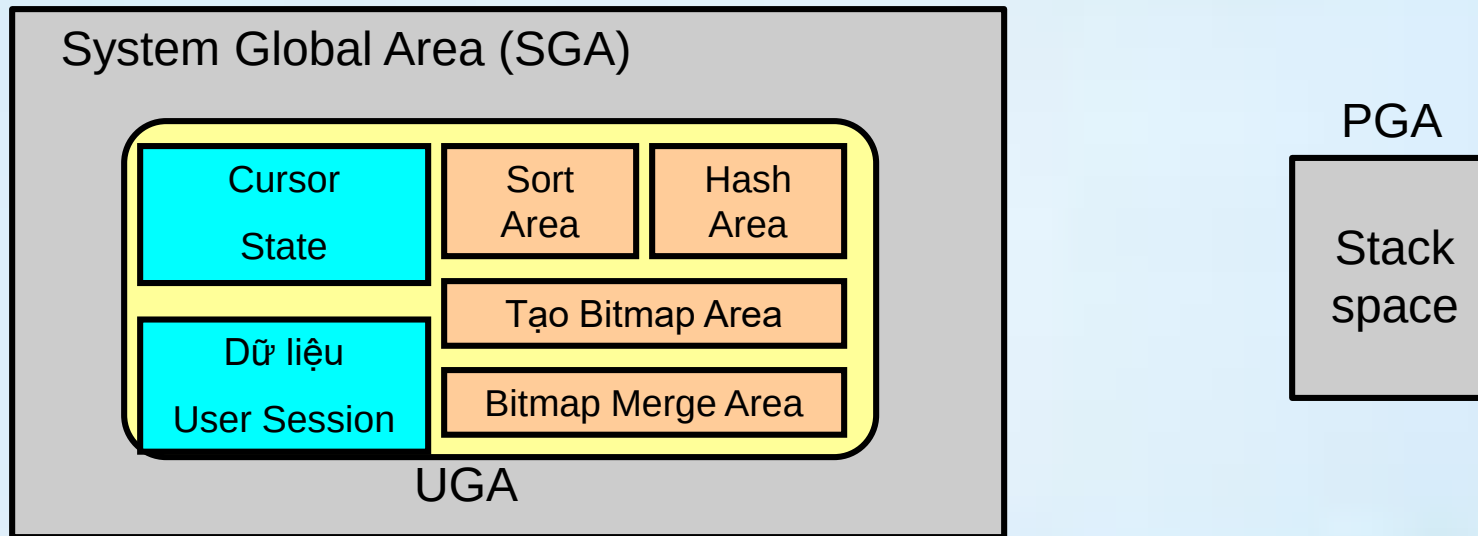


Phiên làm việc của người dùng: Tiến trình Shared Server



Sử dụng SGA và PGA

Oracle Shared Server: Dữ liệu phiên kết nối của người dùng được lưu trong SGA.



Chú ý yêu cầu bộ nhớ shared server khi sizing SGA.

Các vấn đề cần chú ý với cấu hình Shared Server

Những kiểu CSDL sau không cần sử dụng shared server:

- Quản trị CSDL
- Hoạt động Backup và recovery
- Hoạt động xử lý theo lô dữ liệu lớn
- Hoạt động Data warehouse



Dispatcher



Tiến trình
Dedicated server

Cấu hình kết nối giữa các CSDL

- Tương tác dữ liệu giữa các site thì phải yêu cầu cấu hình mạng trên các site đó.
- Bạn phải cấu hình:
 - Kết nối mạng (ví dụ, `tnsnames.ora`)
 - Database link:

```
CREATE DATABASE LINK <remote_global_name>  
CONNECT TO <user> IDENTIFIED BY <pwd>  
USING '<connect_string_for_remote_db>';
```

Kết nối đến CSDL khác

```
REMOTE_ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)  
      (HOST = host02.example.com)  
      (PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl2.example.com)  
    )  
  )
```

tnsnames.ora

```
CONNECT hr/hr@orcl1;  
  
CREATE DATABASE LINK remote  
CONNECT TO HR IDENTIFIED BY HR  
USING 'REMOTE_ORCL';  
  
SELECT * FROM employees@remote
```

SQL*Plus

Câu hỏi

File cấu hình nào được sử dụng để cấu hình cho listener?

- a. listener.ora
- b. listener.conf
- c. tnsnames.ora
- d. tnsnames.conf
- e. sqlnet.ora
- f. sqlnet.conf

Câu hỏi

Khi sử dụng kiến trúc shared server process, phần UGA trong PGA được cấp phát trong SGA?

- a. True
- b. False

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Sử dụng Enterprise Manager để:
 - Tạo thêm listener
 - Tạo alias của Oracle Net
 - Quản trị Oracle Net Listener
- Sử dụng `tnsping` để kiểm tra kết nối Oracle Net
- Hiểu rõ khi nào sử dụng tiến trình shared server và dedicated server

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Cấu hình phân giải tên cơ bản để kết nối tới CSDL
- Tạo listener thứ 2